
Fiche d'exercices — Chapitre 1

Vocabulaire ensembliste et méthodes de raisonnement

Algèbre linéaire

AIDE de lecture type d'exo : **APP** = application directe, **LOG** = logique et quantificateurs, **DEM** = démonstration, **PREP** = réflexion plus poussée. Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Table des matières

Exercices d'application directe	2
Exercices de logique et de quantificateurs	3
Exercices de démonstration	4
Exercices de réflexion	6
Pour aller plus loin	7

Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★]

Appartenance ou non-appartenance

Dire pour chacune des affirmations suivantes si elle est vraie ou fausse :

- a) $2 \in \mathbb{N}$
- b) $-3 \in \mathbb{N}$
- c) $\pi \in \mathbb{Q}$
- d) $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$; $i \in \mathbb{C}$
- e) $\frac{3}{4} \in \mathbb{Z}$

Exercice 2 [APP ★]

Inclusions d'ensembles

Dire si les inclusions suivantes sont vraies :

- a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- b) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
- c) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- d) $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
- e) $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$

Exercice 3 [APP ★★]

Définition par extension et compréhension

Écrire chacun des ensembles suivants :

- a) par extension lorsque c'est possible ;
 - b) par compréhension.
-
- 1) l'ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 4,
 - 2) l'ensemble des entiers relatifs pairs,
 - 3) l'ensemble des réels strictement positifs,
 - 4) l'ensemble des solutions réelles de $x^2 = 4$.

Exercice 4 [APP ★★]

Union, intersection, différence

Soient

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}, \quad C = \{2, 4, 6\}.$$

Déterminer :

- a) $A \cup B$,
- b) $A \cap B$,
- c) $A \setminus B$,
- d) $B \setminus A$,
- e) $(A \cup B) \cap C$,
- f) $A \cap (B \setminus C)$.

Exercice 5 [APP ★★]

Intervalles et opérations ensemblistes

Déterminer :

- a) $] -\infty, 2] \cap [1, +\infty[$,
- b) $] -\infty, 2] \cup [1, +\infty[$,

- c) $[0, 3] \setminus]1, 2[$,
- d) $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$,
- e) $] - \infty, 0[\cap [0, +\infty[$.

Exercice 6 [APP **]

Disjonction

Parmi les couples d'ensembles suivants, préciser lesquels sont disjoints :

- a) $] - \infty, 0[$ et $[0, +\infty[$,
- b) $[1, 3]$ et $[3, 5]$,
- c) $\{1, 2\}$ et $\{3, 4\}$,
- d) $2\mathbb{Z}$ et $2\mathbb{Z} + 1$.

Exercice 7 [APP **]

Produit cartésien

Soient

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{a, b, c\}.$$

Déterminer :

- a) $A \times B$,
- b) $B \times A$,
- c) le nombre d'éléments de $A \times B$,
- d) si $A \times B = B \times A$.

Exercice 8 [APP **]

Égalité de deux ensembles

Montrer les égalités suivantes :

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 9\} = \{-3, 3\}$,
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$,
- c) $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ est multiple de } 2\} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercices de logique et de quantificateurs**Exercice 9 [LOG **]**

Traduire avec des quantificateurs

Écrire avec les symboles $\forall$, $\exists$, $\exists!$ les propositions suivantes :

- a) Tout réel a un carré positif ou nul.
- b) Il existe un réel dont le carré vaut 2.
- c) Il existe un unique réel x tel que $x + 1 = 0$.
- d) Tout entier naturel possède un successeur.

Exercice 10 [LOG **]

Négation de propositions quantifiées

Nier correctement les propositions suivantes :

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$,
- b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$,
- c) $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 \in \mathbb{N}$,
- d) $\exists x \in \mathbb{R}, x > 3 \text{ et } x < 4$.

Exercice 11 [LOG **]

Existence et unicité

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie :

- a) $\exists! x \in \mathbb{R}, x + 5 = 0$,
- b) $\exists! x \in \mathbb{R}, x^2 = 1$,
- c) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$,
- d) $\exists! x \in \mathbb{R}, 2x - 8 = 0$.

Exercice 12 [LOG *]**

Conditions nécessaires et suffisantes

Pour chacune des propositions suivantes, préciser si elle exprime :

- une implication,
- une réciproque,
- une équivalence.

- a) Si $x = 0$, alors $x^2 = 0$.
- b) Si $x^2 = 0$, alors $x = 0$.
- c) $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$.
- d) Si un entier est multiple de 4, alors il est pair.

Exercice 13 [LOG *]**

Contraposée

Écrire la contraposée de chacune des implications suivantes :

- a) Si $x > 2$, alors $x^2 > 4$.
- b) Si n est multiple de 4, alors n est pair.
- c) Si $x^2 \neq 0$, alors $x \neq 0$.
- d) Si $x \in]0, 1[$, alors $x > 0$.

Exercice 14 [LOG *]**

Réciproque vraie ou fausse

Pour chacune des implications suivantes :

- a) dire si elle est vraie ;
 - b) dire si sa réciproque est vraie ;
 - c) si la réciproque est fausse, donner un contre-exemple.
- 1) Si $x = 1$, alors $x^2 = 1$.
 - 2) Si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3.
 - 3) Si $x > 1$, alors $x^2 > 1$.
 - 4) Si $x^2 > 1$, alors $x > 1$.

Exercices de démonstration**Exercice 15 [DEM **]**

Double inclusion

Montrer que pour tous ensembles A et B ,

$$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A).$$

Exercice 16 [DEM **]

Commutativité de l'union et de l'intersection

Montrer que pour tous ensembles A et B ,

$$A \cup B = B \cup A \quad \text{et} \quad A \cap B = B \cap A.$$

Exercice 17 [DEM **]

Associativité

Montrer que pour tous ensembles A, B, C ,

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

Exercice 18 [DEM *]**

Distributivité

Montrer que pour tous ensembles A, B, C ,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Exercice 19 [DEM *]**

Formules de De Morgan

Soit E un ensemble de référence et $A, B \subset E$. Montrer que

$$E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$$

Puis démontrer la seconde formule de De Morgan :

$$E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B).$$

Exercice 20 [DEM **]Produit nul dans $\mathbb{Z}$ Montrer que si $ab = 0$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.**Exercice 21 [DEM **]**

Raisonnement direct

Montrer que la somme de trois entiers pairs est paire.

Exercice 22 [DEM **]

Disjonction de cas

Montrer que pour tout entier n , le produit $n(n+1)$ est pair.**Exercice 23 [DEM ***]**

Contraposée

Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.**Exercice 24 [DEM ***]**

Contraposée plus fine

Montrer que si n^2 est multiple de 3, alors n est multiple de 3.**Exercice 25 [DEM ***]**

Raisonnement par l'absurde

Montrer par l'absurde que l'équation

$$x^2 = -1$$

n'admet aucune solution réelle.

Exercice 26 [DEM *]**

Irrationalité

Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 27 [DEM *]**

Existence et unicité

Montrer que pour tout réel a , l'équation

$$x + a = 0$$

admet une unique solution réelle.

Exercice 28 [DEM *]**

Existence et unicité affine

Montrer que pour tout réel a , il existe un unique réel x tel que

$$2x + a = 0.$$

Exercice 29 [DEM *]**

Récurrence simple

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 30 [DEM *]**

Récurrence sur les entiers impairs

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n+1) = (n+1)^2.$$

Exercice 31 [DEM *]**

Inégalité classique

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$2^n \geq n + 1.$$

Exercices de réflexion**Exercice 32 [PREP ***]**

Analyse-synthèse

Déterminer tous les réels x tels que

$$x + \frac{1}{x} = 2.$$

On demandera une rédaction par analyse-synthèse.

Exercice 33 [PREP *]**

Égalité d'ensembles un peu plus subtile

Montrer que

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C.$$

Exercice 34 [PREP *]**

Union de deux sous-ensembles

Soient A et B deux ensembles. Montrer que

$$A \subset B \iff A \cup B = B.$$

Puis montrer que

$$A \subset B \iff A \cap B = A.$$

Exercice 35 [PREP ★★★]

Caractérisation de l'ensemble vide

Soit A un ensemble. Montrer que

$$A = \emptyset \iff \forall x, x \notin A.$$

Exercice 36 [PREP ★★★]

Récurrence avec paramètre

Montrer que pour tout réel $a \neq 1$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + a + a^2 + \cdots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}.$$

Exercice 37 [PREP ★★★]

Existence et unicité géométrique

Soient u et v deux vecteurs d'un espace vectoriel. Montrer qu'il existe un unique vecteur x tel que

$$x + u = v.$$

Exercice 38 [PREP ★★★★★]

Quantificateurs et négations

Nier correctement la proposition suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

Puis dire si la proposition initiale est vraie ou fausse.

Exercice 39 [PREP ★★★★★]

Équivalence logique

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) $A \subset B$,
- b) $A \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \emptyset$.

Exercice 40 [PREP ★★★★★]

Synthèse générale

Pour chacune des affirmations suivantes :

- a) dire si elle est vraie ou fausse ;
- b) si elle est vraie, la démontrer ;
- c) si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- 1) Si $A \subset B$, alors $A \cap C \subset B \cap C$.
- 2) Si $A \cup C = B \cup C$, alors $A = B$.
- 3) Si $A \cap C = B \cap C$, alors $A = B$.
- 4) Si $A \subset B$ et $B \subset C$, alors $A \subset C$.

Pour aller plus loin

Exercice 41 [PREP ★★★★★]

Structure logique d'un énoncé

Écrire la négation précise de chacune des propositions suivantes :

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists! y \in \mathbb{R}, x + y = 0$,
- b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = 0$,
- c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p > n$.

Exercice 42 [PREP ★★★★★]

Analyse-synthèse et unicité

Déterminer tous les réels x tels que

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

par une rédaction complète en analyse-synthèse, puis expliquer pourquoi cette méthode apporte plus qu'une simple résolution calculatoire.

Exercice 43 [DEM ★★★]

Principe de récurrence renforcé

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n (2k+1) = (n+1)^2.$$

Exercice 44 [DEM ★★★]

Preuve en deux sens

Montrer que pour tout réel x ,

$$x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Exercice 45 [PREP ★★★★★]

Problème de synthèse final

Soient A, B, C trois ensembles. Étudier la validité des implications suivantes :

- a) $A \subset B \implies A \cup C \subset B \cup C$,
- b) $A \subset B \implies A \setminus C \subset B \setminus C$,
- c) $A \subset B \implies C \setminus B \subset C \setminus A$.

On justifiera rigoureusement chaque réponse.